CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le degré du résultant

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $\mathbb{K}$ est un corps **infini** (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $F \in \mathbb{K}[X,Y]$, $V(F) = \{(x,y) \in \mathbb{K}^2 : F(x,y) = 0\}$. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif intègre et $P = \sum_{k=0}^{p} a_k Y^k$, $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k Y^k$ dans $\mathbb{A}[Y]$, avec $p, q \geqslant 1$ et $a_p b_q \neq 0$. La **matrice de Sylvester** $\mathrm{Syl}(P,Q) \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A})$ a pour colonnes les coefficients de $P, YP, \dots, Y^{q-1}P, Q, YQ, \dots, Y^{p-1}Q$ dans la base $1, Y, \dots, Y^{p+q-1}$:

$$\mathrm{Syl}_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j} & \text{si } 1 \leqslant j \leqslant q \\ b_{i-j+q} & \text{si } q < j \leqslant p+q \end{cases}$$

(avec $a_k = b_k = 0$ si k est hors de $[0,p]$, resp. $[0,q]$). Le **résultant** est $\mathrm{Res}(P,Q) = \det \mathrm{Syl}(P,Q)$.

Partie II. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$ de degrés totaux d et d', écrits $P = \sum_{k=0}^{p} a_k(X) Y^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k(X) Y^k$ avec $p, q \geqslant 1$, $a_p b_q \neq 0$. On note $R = \mathrm{Res}_Y(P,Q) \in \mathbb{K}[X]$.

1. Montrer que $\deg a_k \leqslant d-k$, $\deg b_k \leqslant d'-k$, $p \leqslant d$ et $q \leqslant d'$.
2. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_{p+q}$ tel que le produit $\prod_j \mathrm{Syl}_{\sigma(j),j}$ soit non nul. Montrer que son degré est au plus $qd + pd' - pq$.
3. En déduire que $\deg R \leqslant dd' - (d-p)(d'-q) \leqslant dd'$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le degré total contrôle à la fois le degré en X et le degré en Y.

Ce qu'on te demande. Borner le nombre de racines de R, donc le nombre d'abscisses possibles.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Degrés des coefficients

Si $a_k \neq 0$, le terme dominant de $a_k(X)Y^k$ est $cX^{\deg a_k}Y^k$, monôme de P de degré total $\deg a_k + k \leqslant d$. Donc $\deg a_k \leqslant d-k$ (si $a_k = 0$, il n'y a rien à montrer : on convient que $\deg 0 = -\infty$).

En particulier, $a_p \neq 0$ donne $0 \leqslant \deg a_p \leqslant d-p$, donc $p \leqslant d$. De même pour Q : $\deg b_k \leqslant d'-k$ et $q \leqslant d'$.

Exemple : $P = Y^2 + X^2 - 1$, $d = 2$: $\deg a_0 = 2 \leqslant 2 - 0$, $\deg a_2 = 0 \leqslant 2 - 2$.

Question 5

Étape 1. Degré d'un terme du déterminant

Le produit est non nul, donc chaque facteur l'est. Pour $j \leqslant q$, $\mathrm{Syl}_{\sigma(j),j} = a_{\sigma(j)-j}$, de degré $\leqslant d - \sigma(j) + j$. Pour $j > q$, $\mathrm{Syl}_{\sigma(j),j} = b_{\sigma(j)-j+q}$, de degré $\leqslant d' - \sigma(j) + j - q$. Le degré d'un produit est la somme des degrés :

$$\begin{aligned}\deg \prod_j \mathrm{Syl}_{\sigma(j),j} &\leqslant \sum_{j=1}^{q} (d + j - \sigma(j)) + \sum_{j=q+1}^{p+q} (d' - q + j - \sigma(j)) \\ &= qd + p(d' - q) + \sum_{j=1}^{p+q} (j - \sigma(j)).\end{aligned}$$

Comme σ est une permutation de $\{1, \dots, p+q\}$, $\sum_j \sigma(j) = \sum_j j$, et la dernière somme est nulle :

$$\deg \prod_j \mathrm{Syl}_{\sigma(j),j} \leqslant qd + pd' - pq.$$

Question 6

Étape 1. La borne d fois d prime

$R = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_j \mathrm{Syl}_{\sigma(j),j}$, et le degré d'une somme est au plus le maximum des degrés : $\deg R \leqslant qd + pd' - pq$. Or

$$dd' - (qd + pd' - pq) = (d - p)(d' - q) \geqslant 0$$

(développer le membre de droite), car $p \leqslant d$ et $q \leqslant d'$. Donc

$$\deg R \leqslant dd' - (d - p)(d' - q) \leqslant dd'.$$

Vérification sur l'exemple de la question 3 : $d = 2$, $d' = 1$, $p = 2$, $q = 1$; borne 2, et $\deg(2X^2 - 1) = 2$.

Le piège

Majorer brutalement chaque coefficient par d ou d' : on obtiendrait une borne bien plus grande que dd'. C'est la compensation $\sum(j - \sigma(j)) = 0$ qui fait tout.

La méthode

Pour majorer le degré d'un déterminant, majorer celui de chaque terme $\prod_j M_{\sigma(j),j}$ par une formule du type $\alpha_j - \beta_{\sigma(j)}$: la somme sur une permutation se simplifie.

Rappels de cours utilisés

- **Polynômes à deux indéterminées.** $\mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{K}[X,Y] = \mathbb{K}[X][Y]$ sont factoriels. Le **degré total** d'un monôme X^iY^j est $i+j$; celui d'un polynôme est le maximum sur ses monômes. Si $P = \sum_k a_k(X)Y^k$ est de degré total d, alors $\deg a_k + k \leqslant d$.
- **Déterminant.** $\det M = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_N} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{N} M_{\sigma(j),j}$. Ajouter à une ligne une combinaison des autres ne change pas le déterminant. Développement selon une ligne : $\det M = \sum_j M_{1,j}C_{1,j}$ (cofacteurs).